

MO-CC2-02 — Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-02	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: para sellar la cabeza de la barra falsa metes las manos y herramientas **dentro del molde**, justo donde pasa el haz de la **fuerza de Cs-137**. El obturador de la fuente se cierra y se bloquea **antes** de empezar y se abre **solo** cuando ya no hay nadie en el molde. Un sello húmedo o mal hecho provoca una fuga o una explosión en el arranque.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: dejar las 6 líneas listas para arrancar: molde, agua, rociado, oscilación y EMS probados; barra falsa rígida insertada con la cabeza a la altura correcta dentro del tubo, **sellada, seca y con chatarra de enfriamiento**; control de nivel radiométrico listo.

Alcance: desde la entrega de la máquina por mantenimiento (o el fin de la secuencia anterior, MO-CC2-07) hasta la liberación de las 6 líneas para el arranque (MO-CC2-03). Incluye la reinserción de la barra falsa en **una** línea para rearmarla durante una secuencia.

2. Roles y responsabilidades

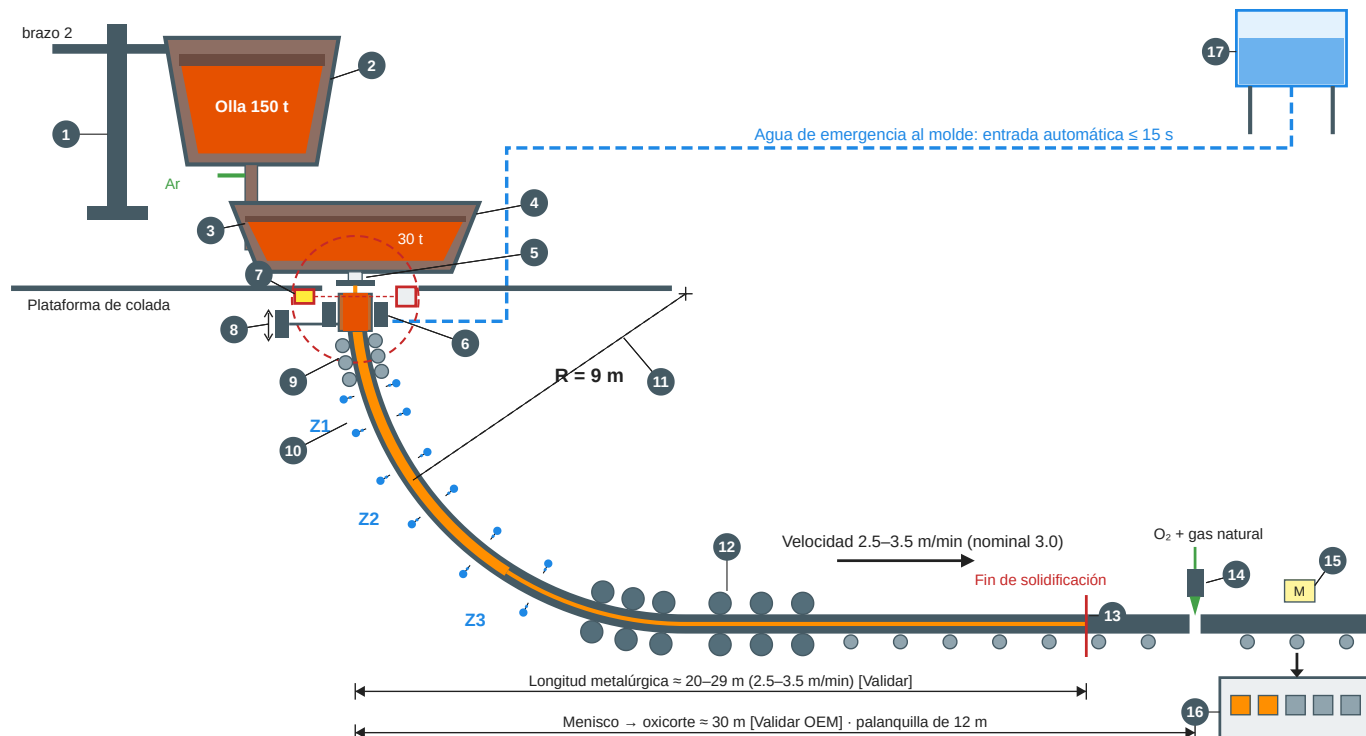
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Libera las líneas; firma la lista de verificación de máquina	A
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Opera la inserción de la barra falsa desde la HMI; hace las pruebas de agua, rociado, oscilación y EMS	R
S-14 Ayudante de Colada (molde y línea)	Inspecciona el molde, centra la cabeza, sella y coloca la chatarra de enfriamiento	R
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería, en función de Encargado de Seguridad Radiológica (ESR) designado en la licencia de la CNSNS (CAT-ACE-001)	Cierra/abre y bloquea el obturador de la fuente de Cs-137; mide la tasa de dosis	R (radiación)
S-25 Mecánico de Taller de Moldes	Atiende hallazgos de desgaste, conicidad y alineación (MM-CC-01, MM-CC-02)	C
S-21 Instrumentista	Atiende fallas del medidor de nivel, caudalímetros y termopares	C
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Verifica el procedimiento de radiación y LOTO	I

3. Descripción del proceso

La CC2 usa **barra falsa rígida** (una por línea): es una barra curva, con el radio de la máquina (9 m), que se guarda arriba del camino de rodillos. Los extractores-enderezadores la empujan en reversa por la línea hasta que su **cabeza** entra al molde por abajo. La cabeza tiene una forma de "gancho" que se ancla en el acero al solidificar. El hueco entre la cabeza y el tubo se sella con **cordón de fibra cerámica** y se cubre con **chatarra de enfriamiento limpia y seca** para que el primer acero solidifique rápido sin fugarse.

Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.



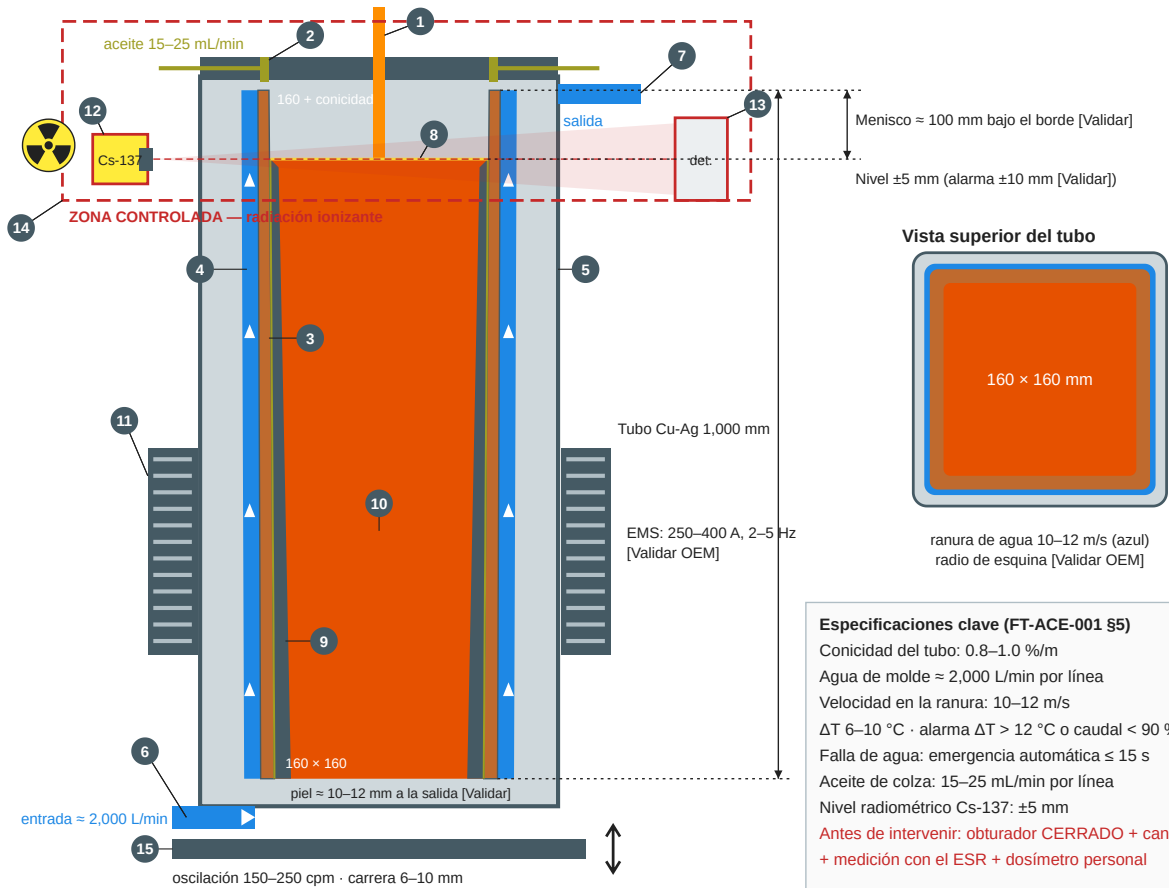
Leyenda

- | | |
|--|--|
| 1 Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena) | 10 Zonas de rociado Z1–Z3: agua específica 1.5–2.0 L/kg |
| 2 Olla de 150 t con válvula deslizante | 11 Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +) |
| 3 Tubo protector de olla con sello de argón | 12 Extractores-enderezadores multipunto (barra falsa rígida) |
| 4 Distribuidor de 30 t (nivel 700–850 mm) | 13 Punto final de solidificación (depende de la velocidad) |
| 5 Buza calibrada ZrO_2 $\varnothing$ 20–24 mm (nominal 22) + cambio rápido | 14 Oxicatorre automático ($O_2 + \text{gas natural}$), corte a 12 m |
| 6 Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua $\approx$ 2,000 L/min | 15 Marcadora (colada · línea · secuencia · consecutivo) |
| 7 Fuente Cs-137 (con obturador) y detector de nivel $\pm 5\text{ mm}$ | 16 Transferencia y lecho de enfriamiento |
| 8 Oscilador: 150–250 cpm, carrera 6–10 mm | 17 Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia ($\leq 15\text{ s}$) |
| 9 Pie de rodillos (foot rolls) con rociado | |

Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137)

Figura 3. CC2 — Molde de tubo 160 × 160 mm: agua, aceite, EMS y medición radiométrica de nivel (Cs-137)

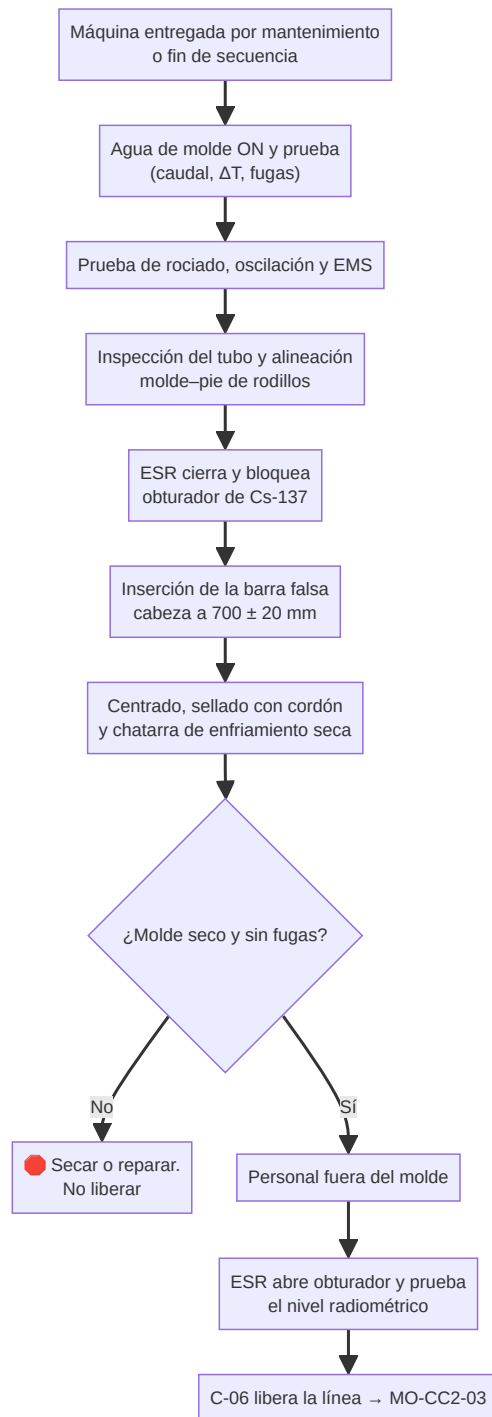
Corte vertical esquemático. Escala horizontal exagerada ×4 para ver la ranura de agua y la conicidad. Valores [Validar] dependen del OEM.



Leyenda

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Chorro abierto desde la buza calibrada | 6 Entrada de agua (abajo) | 11 Agitador electromagnético (EMS) |
| 2 Brida superior con ranuras de aceite | 7 Salida de agua (arriba) | 12 Fuente sellada Cs-137 con obturador |
| 3 Tubo de Cu-Ag (pared ≈ 15 mm [Validar]) | 8 Menisco (nivel del acero en el molde) | 13 Detector de centelleo |
| 4 Ranura de agua primaria (flujo hacia arriba) | 9 Piel solidificada (crece hacia abajo) | 14 Zona controlada señalizada (trébol) |
| 5 Camisa / chaqueta de acero | 10 Núcleo líquido | 15 Mesa de oscilación |

El punto de bloqueo del obturador (punto 7) está en la figura de puntos de bloqueo de la CC de MS-ACE-02 / MS-ACE-07: [.../.../img/ms-loto-puntos-cc.svg](#).



Por qué importa (para aprender):

- **La cabeza es el "tapón" del molde.** Si el sello falla, el primer acero escurre por el hueco y sale bajo el molde: es una fuga de arranque.
- **La chatarra de enfriamiento** absorbe calor del primer acero para que solidifique rápido sobre la cabeza y se "enganche" en ella. Si trae humedad, óxido o aceite, genera gas o vapor.
- **El haz del Cs-137 cruza el molde** a la altura del menisco. Con el obturador abierto, quien mete la cabeza o las manos al molde recibe dosis. Cerrado y medido por el ESR, la zona queda en niveles de fondo.
- **Alineación de 0.5 mm.** Si el molde y el pie de rodillos no están en línea, la piel recién formada se dobla al salir del molde y aparecen romboidad y grietas en la diagonal.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Barra falsa rígida (6)	Cerrar el fondo del molde y extraer la primera palanquilla	Curva de radio 9 m; cabeza para 160 × 160 mm (otra para 130 × 130 mm)	Cabeza sin deformación; holgura uniforme de 2–4 mm por lado [Validar OEM]
Extractores-enderezadores multipunto	Insertar y extraer la barra falsa; enderezar la palanquilla	Presión de rodillos en modo barra falsa [Validar OEM]	Sin alarmas hidráulicas; rodillos girando libres
Molde de tubo Cu-Ag	Formar la piel	1,000 mm; conicidad 0.8–1.0%/m	Sin rayas > 0.5 mm, sin cobre expuesto por desgaste del recubrimiento [Validar], sin deformación
Agua primaria de molde	Enfriar el tubo	≈ 2,000 L/min por línea; 10–12 m/s en la ranura	Caudal ≥ 1,800 L/min en prueba; sin fugas al interior
Enfriamiento secundario	Rociar la palanquilla	Pie de rodillos + 3 zonas; 1.5–2.0 L/kg	Prueba de boquillas ≥ 95% abiertas [Validar]
Oscilador	Evitar que la piel se pegue	150–250 cpm; carrera 6–10 mm	Prueba en vacío sin ruido ni golpes; carrera medida
EMS	Agitar el acero en el molde	250–400 A; 2–5 Hz [Validar OEM]	Prueba de energizado; agua de enfriamiento del EMS OK
Medidor de nivel radiométrico (Cs-137)	Medir el nivel del acero	± 5 mm	Obturador operativo; lectura de "molde vacío" correcta
Lubricación con aceite	Película entre piel y cobre	Aceite de colza 15–25 mL/min por línea	Líneas cebadas; salida por todas las ranuras
Plantilla de alineación (gálibo)	Verificar alineación molde–pie de rodillos	± 0.5 mm [Validar OEM]	Plantilla certificada

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Caudal de agua de molde (prueba)	L/min	2,000	1,800–2,200	< 1,800 (90%)	No liberes la línea; avisa a mantenimiento	HMI, caudalímetro por línea
Presión de agua de molde	bar	[Validar OEM]	[Validar OEM]	Baja presión	Revisa bombas y filtros	HMI
Fuga de agua al interior del molde	—	Cero	Cero	Cualquier gota o humedad	● No liberes; cambio de molde (MM-CC-01)	Visual con lámpara, 5 min con agua a caudal pleno
Posición de la cabeza de la barra falsa	mm bajo el borde del tubo	700	680–720 [Validar OEM]	Fuera de rango	Reajusta con la HMI en modo lento	Cinta o calibrador de profundidad
Velocidad de inserción	m/min	2.0	≤ 3.0; últimos 2 m a ≤ 0.5 [Validar OEM]	Golpe en el tope	Detén y revisa la cabeza	HMI
Holgura cabeza–tubo	mm/lado	3	2–4 [Validar OEM]	Holgura desigual > 2 mm entre lados	Centra la cabeza	Galgas
Chatarra de enfriamiento	kg por línea	2	1.5–3 [Validar]	Húmeda, oxidada o con aceite	Cámbiala por chatarra seca y limpia	Báscula y visual
Alineación molde–pie de rodillos	mm	0	± 0.5 [Validar OEM]	> ± 0.5	No liberes; avisa a S-25	Plantilla de alineación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Boquillas de rociado abiertas	%	100	≥ 95 [Validar]	< 95% o una boquilla tapada en esquina	Destapa o cambia boquillas	Prueba visual con agua
Tasa de dosis en el punto de trabajo con obturador cerrado	μSv/h	Fondo natural (≈ 0.1–0.3)	< 2 × fondo [Validar con el ESR] (MS-ACE-07)	≥ 2 × fondo	● Nadie entra al molde; aléjate ≥ 3 m; el ESR investiga	Medidor portátil del ESR

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Radiación ionizante del Cs-137	Exposición por encima del límite	★ Obturador cerrado por el ESR (C-16), bloqueado con su candado y tarjeta, y tasa de dosis < 2 × fondo medida en el punto de trabajo antes de meter manos al molde (MS-ACE-07; NOM-012-STPS-2012; licencia CNSNS)	Registro del ESR con hora y lectura; dosímetro personal puesto
Agua o humedad en el molde	Explosión al arrancar	Prueba de fugas de 5 min; chatarra y cordón secos; molde tapado hasta el arranque	Lista de verificación firmada por S-14 y C-06
Movimiento de la barra falsa u oscilación con personas en la línea	Atrapamiento, amputación	LOTO de extractores y oscilador antes de trabajar en el molde (MS-ACE-02)	Candados personales en el tablero
Trabajo en la plataforma junto a moldes abiertos	Caída a distinto nivel	Tapas en moldes sin uso; barandales (MS-ACE-10)	Inspección de plataforma
Fibra cerámica	Irritación respiratoria	Respirador P100 y guantes	Inspección de EPP

6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes, guantes de carnaza, ropa retardante a la flama, botas de seguridad, protección auditiva, respirador P100 al manipular fibra cerámica y **dosímetro personal** (TLD u OSL) para S-14, S-12 y todo el personal ocupacionalmente expuesto (POE) que trabaje en la zona controlada.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Zona controlada de radiación** alrededor de la parte alta de los moldes, señalizada con el trébol; solo entra personal POE o acompañado por el ESR.
- Candado del ESR en el obturador de cada línea donde se trabaja + candado personal de S-14.
- LOTO de extractores-enderezadores y oscilador durante el sellado.
- Nadie en la fosa ni bajo la plataforma mientras la barra falsa se mueve.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Estado del tubo	Sin rayas > 0.5 mm, sin deformación; conicidad 0.8–1.0%/m	Visual cada secuencia; conicidad por S-25 según MM-CC-01	Lista de máquina; registro del taller	Romboidad, grietas de esquina, breakout
Alineación molde–pie de rodillos	± 0.5 mm	Plantilla, cada cambio de molde y cada 7 días [Validar]	Lista de máquina	Romboidad, grietas en la diagonal

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Patrón de rociado	≥ 95% boquillas OK; sin boquillas tapadas en esquinas	Prueba visual cada secuencia	Lista de máquina	Grietas internas, romboidad
Oscilación	Frecuencia y carrera de la tabla	Prueba en vacío cada secuencia	HMI	Marcas de oscilación profundas

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recibe la máquina	Revisa la bitácora de mantenimiento y los permisos cerrados	Sin permisos abiertos en la CC2		C-06
2	Arranca el agua de molde en las 6 líneas	Caudal pleno ≥ 5 min	1,800–2,200 L/min por línea	★	S-12
3	Revisa fugas dentro de cada molde	Lámpara; busca gotas, humedad o vapor	Molde totalmente seco	★	S-14
4	Prueba el rociado secundario	Zona por zona, a caudal de arranque	≥ 95% boquillas OK; esquinas cubiertas		S-12, S-14
5	Prueba oscilación y EMS	Oscilación en vacío a 200 cpm; EMS energizado 1 min	Sin alarmas; carrera 6–10 mm		S-12
6	Inspecciona el tubo	Visual de rayas, desgaste y deformación	Sin defectos fuera del criterio de la sección 7		S-14
7	Verifica la alineación molde–pie de rodillos	Plantilla de alineación	± 0.5 mm		S-14, S-25
8	Pide al ESR el cierre del obturador	Permiso de trabajo con firma del ESR; el ESR cierra, pone candado y tarjeta y mide en el punto de trabajo y a 1 m	Lectura < 2 × fondo; registro firmado en el permiso	★	C-16 (ESR), S-14
9	Aplica LOTO al oscilador	Candado personal	Prueba de arranque sin movimiento	★	S-14
10	Inserta la barra falsa	HMI en modo inserción ≤ 3 m/min; los últimos 2 m a ≤ 0.5 m/min	La cabeza para sin golpe		S-12
11	Ajusta la altura de la cabeza	Mide desde el borde del tubo	700 ± 20 mm bajo el borde	★	S-14, S-12
12	Aplica LOTO a los extractores de esa línea	Candado personal	Sin movimiento posible	★	S-14
13	Centra la cabeza	Galgas en los 4 lados	Holgura 2–4 mm, uniforme		S-14
14	Sella con cordón de fibra cerámica	Empaca el cordón en todo el perímetro, apretado con espátula	Sin huecos visibles con lámpara	★	S-14
15	Coloca la chatarra de enfriamiento	1.5–3 kg de recortes limpios, secos y sin aceite , en capa de 30–50 mm	Cubre toda la cabeza	★	S-14
16	Tapa el molde	Tapa metálica seca hasta el arranque	Tapa colocada		S-14
17	Repite los pasos 8–16 en las 6 líneas	Una línea a la vez	6 líneas selladas		S-14
18	Ceba el aceite	Verifica salida por todas las ranuras; deja en espera	Salida uniforme		S-14
19	Retira LOTO y confirma que no hay nadie en los moldes	Conteo de personal; retira tu candado	Plataforma y fosa despejadas	★	S-14, C-06
20	Pide al ESR la apertura del obturador	El ESR retira su candado y abre; S-12 revisa la lectura de "molde vacío"	Nivel indica vacío, sin alarma	★	C-16 (ESR), S-12
21	Libera las líneas	C-06 firma la lista de verificación	6 líneas en "listo para colar" en la HMI		C-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Gotas o humedad dentro del molde	Fuga en el tubo, sello o camisa	● No liberes la línea; cambio de molde	C-06, S-25
Caudal < 1,800 L/min en la prueba	Filtro tapado, válvula, bomba	No liberes; revisa con mantenimiento	C-06, C-12
La barra falsa no avanza o se atora	Rodillo desalineado, cabeza dañada, restos en la línea	Detén; LOTO; inspecciona la línea con mantenimiento	C-06, C-11
La cabeza no queda centrada	Cabeza deformada, guía desalineada	Cambia la cabeza; revisa alineación	C-06, S-25
El obturador no cierra o la dosis es $\geq 2 \times$ fondo	Falla mecánica del portafuente	● Nadie entra al molde; aléjate ≥ 3 m y acordona; el ESR (C-16) atiende y reporta a la CNSNS si aplica (MS-ACE-07)	C-16 (ESR), C-06
El nivel no marca "molde vacío" con el obturador abierto	Falla del detector o de la fuente	No liberes la línea; S-21 con el ESR	C-06, S-21, C-16 (ESR)
Chatarra húmeda u oxidada	Almacenamiento inadecuado	Usa otra caja seca; seca en estufa	C-06

10. Registros

- Lista de verificación de máquina por línea (agua, fugas, rociado, oscilación, EMS, tubo, alineación, altura de la cabeza, sellado).
- Registro del ESR: cierre y apertura del obturador por línea, hora, lectura de tasa de dosis, firmas.
- Registro de dosimetría personal (lo lleva el ESR).
- Registro de LOTO.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-14 Ayudante de Colada	3	16 + 8 de protección radiológica (POE)	40 h / 12 sellados de línea	Pasos 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19	24 meses (TD-P07); protección radiológica (POE) 12 meses (MS-ACE-07)
S-12 Operador de Pulpito	3	16 + 8 de protección radiológica	24 h / 6 preparaciones de máquina	Pasos 2, 11, 20	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses (MS-ACE-07)
C-16 (función de ESR)	4	Según la CNSNS	—	Acreditación CNSNS vigente; pasos 8 y 20	Según la licencia CNSNS; evaluación interna 12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Nunca mete las manos al molde sin el obturador cerrado, bloqueado y medido por el ESR.
- ☐ Verifica que el molde esté seco después de 5 min con agua a caudal pleno.
- ☐ Aplica LOTO a oscilador y extractores antes de sellar.
- ☐ Deja la cabeza a 700 ± 20 mm, centrada, sellada y con chatarra seca.
- ☐ Confirma que no hay nadie en el molde antes de pedir la apertura del obturador.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §5 (CC2) · CAT-ACE-001 · MO-CC2-03 · MM-CC-01, MM-CC-02, MM-CC-04.

- MS-ACE-02 (LOTO), MS-ACE-03 (agua-metal), **MS-ACE-07 (fuentes radiactivas)**, MS-ACE-10 (alturas).
- NOM-012-STPS-2012 (radiaciones ionizantes), Reglamento General de Seguridad Radiológica y licencia de la CNSNS de la fuente, NOM-004-STPS-1999 (maquinaria), NOM-017-STPS-2008 (EPP) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM: barra falsa rígida, extractores-enderezadores, medidor radiométrico [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: el ESR se cita con su código (C-16, CAT-ACE-001) en roles, columna Rol y competencias.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/MO-CC2-02-insercion-barra-falsa-rigida.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.